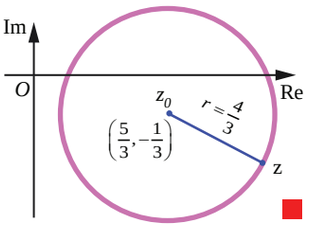
எடுத்துக்காட்டு 2.19

$|3z-5+i|=4$ என்ற சமன்பாடு வட்டத்தைக் குறிக்கிறது எனக்காட்டுக. மேலும் இதன் மையம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.

தீர்வு

$|3z-5+i|=4$ என்ற சமன்பாட்டை $3\left|z-\frac{5-i}{3}\right|=4 \Rightarrow \left|z-\left(\frac{5}{3}-\frac{i}{3}\right)\right| = \frac{4}{3}$ என எழுதலாம்.

இது $|z-z_0|=r$ என்ற வடிவில் உள்ளது. ஆகவே இது வட்டத்தைக் குறிக்கின்றது. இதன் மையம் மற்றும் ஆரம் ஆகியவை முறையே $\left(\frac{5}{3},-\frac{1}{3}\right)$ மற்றும் $\frac{4}{3}$ ஆகும்.



படம் 2.24

எடுத்துக்காட்டு 2.20

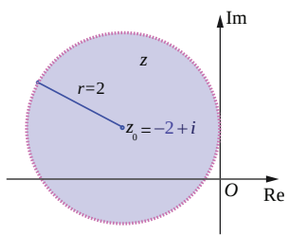
$|z+2-i|<2$ என்பது ஒரு வட்டத்தின் உள்பகுதியில் உள்ள புள்ளிகளைக் குறிக்கும் என காட்டுக. அவ்வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.

தீர்வு

$|z+2-i|=2$ என்ற சமன்பாட்டை கருதுக. இதனை

$|z-(-2+i)|=2$ என எழுதலாம்.

இச்சமன்பாடு $z_0=-2+i$ மற்றும் ஆரம் $r=2$ உள்ள வட்டத்தைக் குறிக்கிறது. ஆகவே $|z+2-i|<2$ என்பது மையம் $-2+i$ மற்றும் ஆரம் 2 உள்ள வட்டத்தின் உள்பகுதியில் உள்ள புள்ளிகளைக் குறிக்கிறது.



படம் 2.25

எடுத்துக்காட்டு 2.21

பின்வரும் சமன்பாடுகளில் z -ன் நியமப்பாதையை கார்ட்டீசியன் வடிவில் காண்க.

(i) $|z|=|z-i|$ (ii) $|2z-3-i|=3$

தீர்வு

(i) $$|z| = |z-i|$$
$$\Rightarrow |x+iy| = |x+iy-i|$$
$$\Rightarrow \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{x^2+(y-1)^2}$$
$$\Rightarrow x^2+y^2 = x^2+y^2-2y+1$$
$$\Rightarrow 2y-1 = 0.$$

(ii) $$|2z-3-i| = 3$$
$$|2(x+iy)-3-i| = 3.$$

இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த,

$$|(2x-3)+(2y-1)i|^2 = 9$$
$$\Rightarrow (2x-3)^2+(2y-1)^2 = 9$$
$$\Rightarrow 4x^2+4y^2-12x-4y+1=0,$$ என்பது கார்ட்டீசியன் வடிவில் z -ன் நியமப்பாதை ஆகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 80 16-12-2022 14:58:37